

Géolocalisation HTML+Javascript (OpenStreetMap)

- Ajouter un marqueur simple
- Ajouter un marqueur personnalisé
- Ajouter une forme (cercle, polygone,...)
- Ajouter un popup
- Exercice 2 : combiner carte et géolocalisation
- Alternative avec Leaflet

Ajouter un marqueur

- Pour placer un marqueur de position sur la carte, on peut utiliser l'objet **L.marker** et fournir les coordonnées. Il y a plusieurs options disponibles (icône et texte associés,...)

```
let marker = L.marker([50.83, 4.34]).addTo(map);
```

- On peut aussi ajouter des cercles, lignes, polygones et des pop-ups ainsi que des icônes personnalisées
-
-

Ajouter un marqueur personnalisé

- Il est possible de choisir l'icône (avec ombre) qui est associée à un marqueur. On utilise un objet **L.icon**

```
let monIcône = L.icon({  
  iconUrl: 'imageIcône.png', // image  
  iconSize: [64,64],         // taille  
  iconAnchor: [32, 0],        // emplacement  
  popupAnchor: [0, 0]         // popup  
});
```

```
L.marker([50.5, 4.2],{icon:monIcône}).addTo(map);
```

Ajouter un cercle

- Pour placer un cercle sur la carte, on peut utiliser l'objet **L.circle** et fournir les coordonnées et des options (couleur, remplissage, rayon en mètres,...)

```
let circle = L.circle([50.83, 4.34], {  
  color : red,  
  fillColor: '#FF0033',  
  fillOpacity: 0.5,  
  radius: 500  
}).addTo(mymap);
```

Ajouter un popup

- Si on veut **ajouter des informations** à un marqueur ou à un cercle, on peut les faire apparaître au moyen d'un **popup** quand on clique sur ceux-ci.

```
marker.bindPopup("<em>Vous êtes ici !</em>");  
marker.bindPopup("<p>Coucou</p>").openPopup();  
circle.bindPopup("I am a circle.");
```

- **bindPopup()** sert à lier le popup à un marqueur, à un cercle,...
 - **openPopup()** sert à faire apparaître le popup
-
-

Exercice : ex_map2.html

- Créez une page **ex_map2.html** permettant d'afficher une **carte centrée sur Bruxelles** et définissez les **options** pour l'affichage de cette carte (testez pour la valeur du zoom)
 - Cherchez les longitude et latitude du **lieu** où vous êtes en utilisant la **géolocalisation**, grâce à `navigator.geolocation` (voir exercice 1ère partie)
 - Ajoutez un **marqueur** placé sur **votre position**
 - Enfin, **affichez** cette carte dans un conteneur placé dans la page **ex_map2.html**
-
-

Alternative pour géolocalisation

- Il est possible d'exploiter la géolocalisation dans Leaflet sans utiliser la méthode `getCurrentPosition()` de l'API geolocation
- En utilisant la méthode `locate()` de la carte avec ses options et les événements associés, on peut obtenir le même résultat, il faut :
 - Une fonction pour lancer la localisation et exploiter les événements
 - Une fonction pour gérer la position trouvée
 - Une fonction pour gérer les erreurs éventuelles

Exemple : géolocalisation (1)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Recherche de position</title>
  <!-- CSS de Leaflet -->
  <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.css"
  integrity="sha256-p4NxAoJBhIIN+hmNHrzRCf9tD/miZyoHS5obTRR9BMY=" crossorigin="" />
  <!-- ma CSS -->
  <link rel="stylesheet" href="ex_map.css">
</head>
<body>
  <h1>Recherche de position</h1>
  <div id="carte"></div>
  <button onclick="afficherPosition();" >Afficher ma position</button>
  <p id="erreur"></p>

  <!-- JS de Leaflet -->
  <script src="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.js" integrity=
  "sha256-20nQCChB9co0qIjJZRGuk2/Z9VM+kNiyxNV1lvTlZBo=" crossorigin=""></script>
  <!-- mon JS -->
  <script src="ex_map.js"></script>
</body>
</html>
```


Exemple : géolocalisation (2)

```
#carte {  
  width: 800px;  
  height: 600px;  
  border: 2px solid black;  
  border-radius: 20px;  
  box-shadow: 5px 5px 10px black;  
  margin-bottom: 30px;  
}
```

```
function afficherPosition() {  
  map.locate({  
    setView:true,  
    maxZoom:16,  
    enableHighAccuracy:true  
  });  
  
  map.on('locationfound', positionOK);  
  map.on('locationerror', erreurPosition);  
}
```

Exemple : géolocalisation (3)

```
function positionOK(event) {  
    console.log(event.latlng);  
  
    let lat = event.latitude;  
    let lng = event.longitude;  
    let precision = event.accuracy;  
  
    console.log(`Position : ${lat} , ${lng} - précision : ${precision}`)  
  
    let marqueur = L.marker([lat, lng]).addTo(map);  
  
    marqueur.bindPopup(`Latitude: ${lat} - Longitude: ${lng} - Précision: ${precision}m`);  
}
```

```
function erreurPosition(event) {  
    document.getElementById('erreur').innerHTML = event.msg;  
}
```